FICHA TÉCNICA DE PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN — TEMA 10

Título: Herramienta multiplataforma con KMP y análisis semántico impulsado por LLMs para la detección automatizada de anti-patrones y vulnerabilidades de seguridad en repositorios de código abierto, 2026

Línea UTP: Ingeniería de Software y Sistemas de Información | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, experimental

Vigencia Bibliográfica: 2021–2026 (≤ 5 años) | **Anti-Plagio SUNEDU:** El LLM está justificado para comprender el flujo semántico y dependencias contextuales complejas en código que los linters tradicionales basados en regex o AST rígidos no logran identificar.

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS

Problema General: ¿De qué manera una herramienta multiplataforma con KMP y análisis semántico asistido por LLMs optimiza la precisión en la detección de anti-patrones frente a linters basados en reglas rígidas?

Objetivo General: Desarrollar una herramienta multiplataforma con KMP que utilice análisis semántico impulsado por LLMs para la detección temprana de vulnerabilidades lógicas y anti-patrones en código fuente.

Objetivos Específicos:
• Construir el dataset de prueba con anti-patrones arquitectónicos comunes en Kotlin, Java y TypeScript.
• Diseñar el motor de auditoría híbrido (AST + prompting semántico con LLM) en la capa común de KMP.
• Medir la precisión, recall y reducción de falsos positivos frente a linters existentes como SonarQube o Detekt.

2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable	Nombre de la Variable	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Herramienta KMP con análisis semántico asistido por LLMs	Análisis estático-semántico híbrido, Arquitectura multiplataforma para desarrolladores	Tiempo de escaneo por archivo de código (s), cobertura de patrones analizados.
VD (Efecto)	Efectividad en la detección de vulnerabilidades y anti-patrones de software	Exactitud del diagnóstico de código, Reducción de falsos positivos	F1-Score en la identificación de anti-patrones (%), tasa de reducción de falsos positivos frente a Detekt/Sonar (%), tiempo de corrección asistida (min).

3. REFERENCIAS TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS VIGENTES (2021–2026)

• **[VI]** Kotlin Analysis API (PSI) (2024) — https://kotlinlang.org/docs/analysis-api.html
• **[VI]** OWASP Top 10 Security Guide (2023) — https://owasp.org/www-project-top-ten/
• **[VD]** F1-Score in Software Testing (2023) — https://en.wikipedia.org/wiki/F-score
• **[VD]** SonarQube SQALE Debt Model (2024) — https://docs.sonarsource.com/sonarqube/latest/user-guide/metric-definitions/

4. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE INGENIERÍA

La combinación de KMP con un LLM especializado permite auditar código desde la consola, navegador web y entorno Android con el mismo motor, interpretando el contexto de negocio detrás del código.